

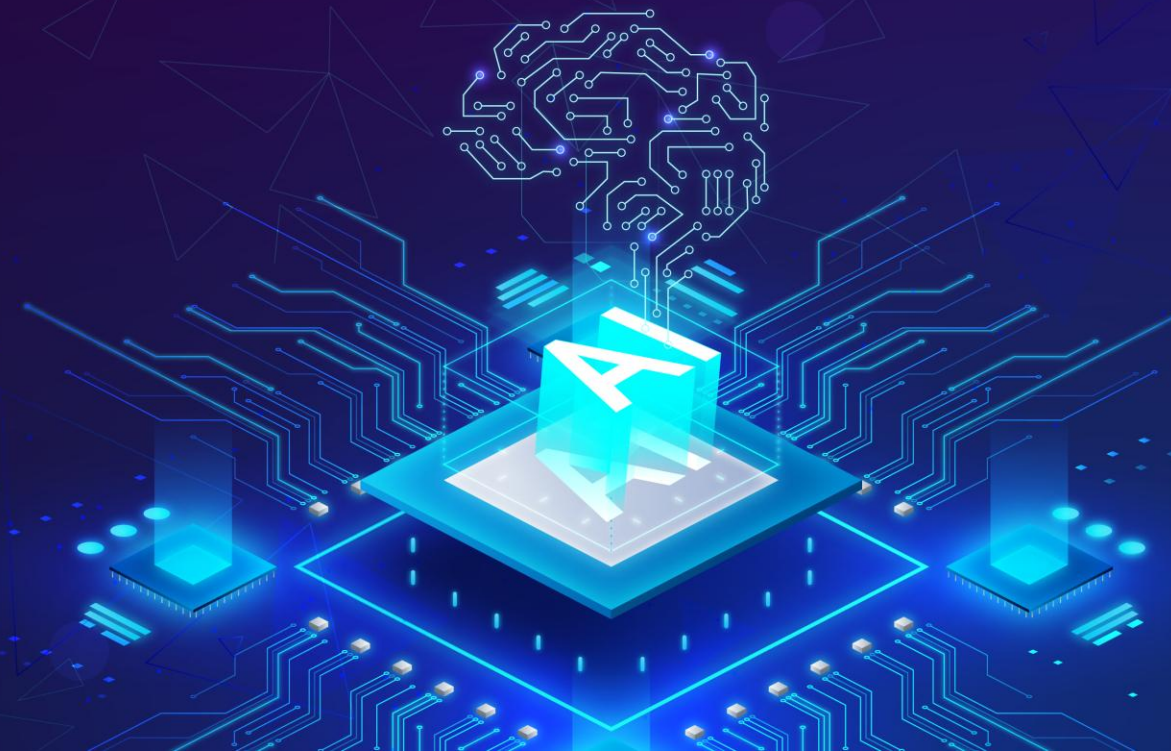


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Tìm kiếm cục bộ



1. Giới thiệu

2. Tìm kiếm leo đồi

3. Tìm kiếm tôỉ thép

4. Tìm kiếm chùm cục bộ

Bài học này cung cấp cho người học:

1. Giới thiệu tìm kiếm cục bộ.
2. Cơ chế và đặc điểm của các giải thuật tìm kiếm cục bộ, bao gồm giải thuật leo đồi, tôi thép, chùm cục bộ.

1. Giới thiệu

2. Tìm kiếm leo đồi

3. Tìm kiếm tôỉ thép

4. Tìm kiếm chùm cục bộ

1. GIỚI THIỆU



- Bài toán tối ưu
 - Trạng thái đích = trạng thái thoả mãn các ràng buộc nào đó.
 - Không gian tìm kiếm lớn
 - Có nhiều điểm cực trị địa phương
- Giải thuật tìm kiếm cục bộ (**local search**)
 - Chỉ lưu một trạng thái hiện thời, tại một thời điểm
 - Mục tiêu: cải thiện trạng thái hiện thời đối với ràng buộc cho trước

1. Giới thiệu

2. Tìm kiếm leo đồi

2.1. Giới thiệu

2.2. Giải thuật

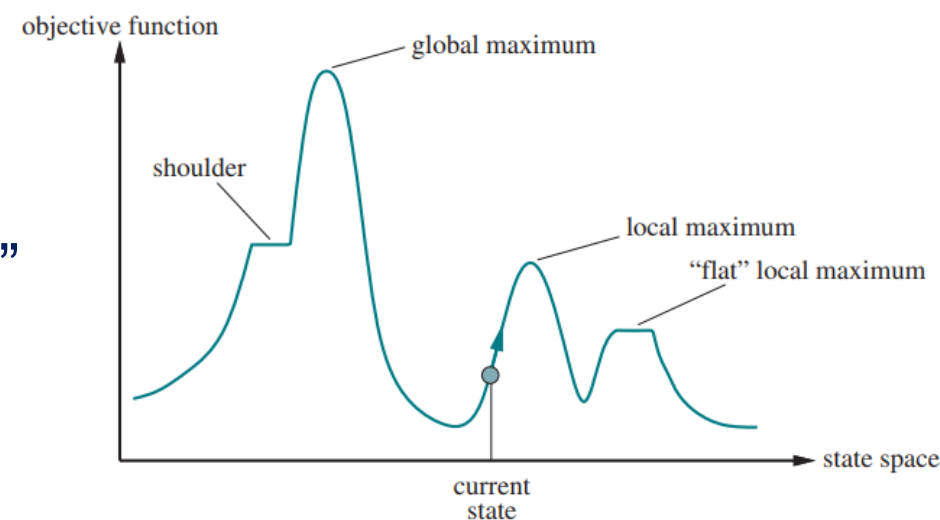
3. Tìm kiếm tôỉ thép

4. Tìm kiếm chùm cục bộ

2. TÌM KIẾM LEO ĐỒI

2.1. Giới thiệu

- Giải thuật leo đồi (**Hill climbing**)
 - Tương tự việc leo lên đỉnh đồi theo đường dốc nhất
 - Lặp lại di chuyển đến trạng thái lân cận có giá trị cao nhất
 - Kết thúc khi đạt đến "đỉnh"
- Vấn đề
 - Tùy vào trạng thái đầu, giải thuật có thể "tắc" ở các điểm cực đại cục bộ (local maxima)
 - Không tìm được lời giải tối ưu toàn cục (global optima)

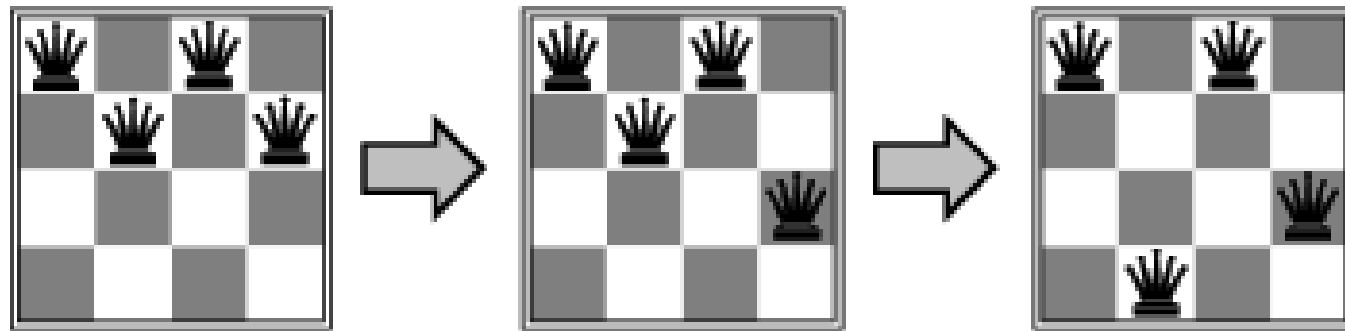


Hình 2.1: Tìm kiếm leo đồi

2. TÌM KIẾM LEO ĐỒI

2.1. Giới thiệu

- Ví dụ bài toán n quân Hậu
 - Bố trí n quân hậu trên bàn cờ $n \times n$, không có cặp nào ăn nhau ($n = 4$)



Hình 2.2: Bài toán n quân Hậu ($n=4$)

- Hàm mục tiêu (Objective function)?
 - Số cặp ăn nhau: $p = 0$ (lý tưởng) $\rightarrow 6$ (xấu nhất)
 - VD: $O = 6 - p$

2. TÌM KIẾM LEO ĐỒI

2.2. Giải thuật

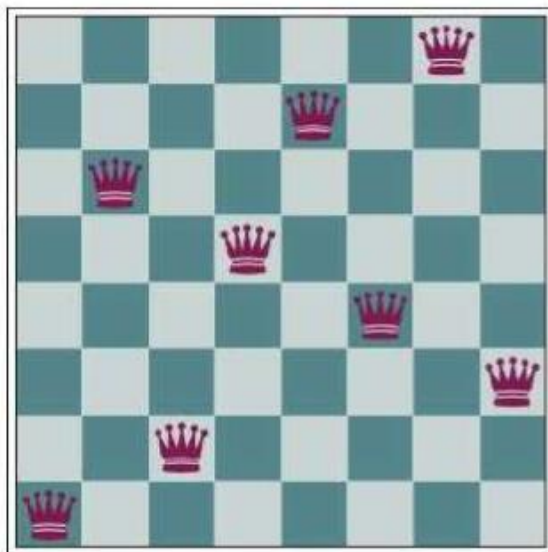
```
function HILL-CLIMBING(problem) returns a state that is a local maximum  
  current  $\leftarrow$  problem.INITIAL  
  while true do  
    neighbor  $\leftarrow$  a highest-valued successor state of current  
    if VALUE(neighbor)  $\leq$  VALUE(current) then return current  
    current  $\leftarrow$  neighbor
```

Hình 2.3: Giải thuật leo đồi

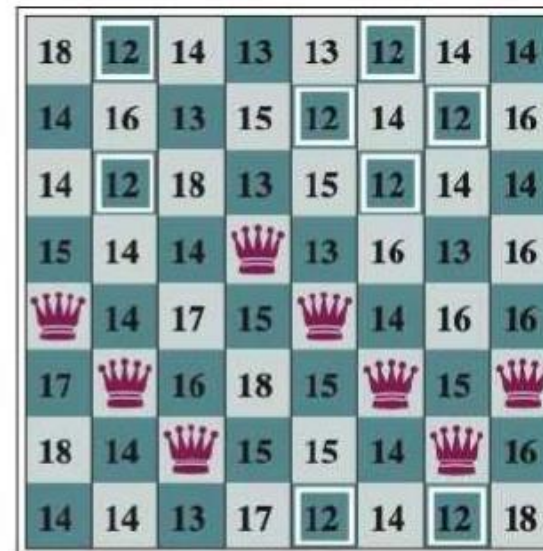
2. TÌM KIẾM LEO ĐỒI

2.2. Giải thuật

- Vấn đề: tối ưu cục bộ



(a)



(b)

Hình 2.4: Bài toán n quân hậu ($n=8$)

(a) Tối ưu cục bộ ($p=1$)

(b) Trạng thái hiện tại ($p=17$) và trạng thái hàng xóm

1. Giới thiệu

2. Tìm kiếm leo đồi

3. Tìm kiếm tôỉ thếp

3.1. Giới thiệu

3.2. Giải thuật

4. Tìm kiếm chùm cục bộ

3. TÌM KIẾM TÔI THÉP



3.1. Giới thiệu

- Dựa trên quá trình tôi ủ thép (**annealing process**)
 - Thép nguội đi và cứng lại thành cấu trúc kết tinh
- Giải thuật tôi thép có thể tránh được các điểm tối ưu cục bộ (local optima)
- Sử dụng chiến lược **tìm kiếm ngẫu nhiên**
 - Chấp nhận các thay đổi tăng giá trị hàm mục tiêu
 - Đồng thời, chấp nhận (có hạn chế) các thay đổi làm giảm hàm mục tiêu
- Sử dụng một tham số điều khiển **T** (như trong các hệ thống nhiệt độ)
 - Bắt đầu thì **T** nhận giá trị cao, và giảm dần về **0**

3. TÌM KIẾM TÔI THẾP



3.2. Giải thuật

- Ý tưởng: Thoát khỏi tối ưu cục bộ bằng cách cho phép các di chuyển “xuống”, nhưng giảm dần tần xuất của các di chuyển này.

function SIMULATED-ANNEALING(*problem*, *schedule*) **returns** a solution state

inputs: *problem*, a problem

schedule, a mapping from time to “temperature”

current $\leftarrow$ MAKE-NODE(*problem*.INITIAL-STATE)

for $t = 1$ **to** ∞ **do**

$T \leftarrow$ *schedule*(t)

if $T = 0$ **then return** *current*

next $\leftarrow$ a randomly selected successor of *current*

$\Delta E \leftarrow$ *next*.VALUE – *current*.VALUE

if $\Delta E > 0$ **then** *current* $\leftarrow$ *next*

else *current* $\leftarrow$ *next* only with probability $e^{\Delta E/T}$

Hình 3.1: Giải thuật tôi thép

3. TÌM KIẾM TÔI THẾP



3.2. Giải thuật

- Tương tự giải thuật leo đồi: di chuyển giữa các “hàng xóm”
 - Khác biệt: di chuyển **ngẫu nhiên** thay vì chọn hàng xóm tốt nhất
 - Luôn chấp nhận hàm đánh giá tăng, ngược lại chấp nhận xác suất < 1 .
- Nếu tham số T giảm chậm
 - Tìm được tối ưu toàn cục với xác suất xấp xỉ 1
- Lĩnh vực ứng dụng
 - Thiết kế sơ đồ bảng mạch VLSI, lập lịch bay, tối ưu hóa quy mô lớn...

1. Giới thiệu
2. Tìm kiếm leo đồi
3. Tìm kiếm tôỉ thép
- 4. Tìm kiếm chùm cục bộ**

4. TÌM KIẾM CHÙM CỤC BỘ



- Ý tưởng tìm kiếm chùm cục bộ (**Beam search**)
 - Trong quá trình tìm kiếm, duy trì **k** trạng thái trạng thái tốt nhất
- Thuật giải
 - Bắt đầu: Chọn **k** trạng thái ngẫu nhiên
 - Ở mỗi bước: Sinh ra tất cả các trạng thái kế tiếp của **k** trạng thái này
 - Kết thúc: Nếu có một trạng thái đích
- So sánh “Tìm kiếm chùm cục bộ” và “ k lần tìm kiếm leo đồi”
 - Tương tác giữa các trạng thái?

1. Bài học đã giới thiệu phương pháp **tìm kiếm cục bộ**.
2. Bài học cũng trình bày cơ chế và đặc điểm của các giải thuật tìm kiếm cục bộ, bao gồm giải thuật **leo đồi, tôpô thếp, chùm cục bộ**.
3. Tiếp sau bài này, **người học có thể tự luyện tập** với các câu hỏi trắc nghiệm của bài học.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

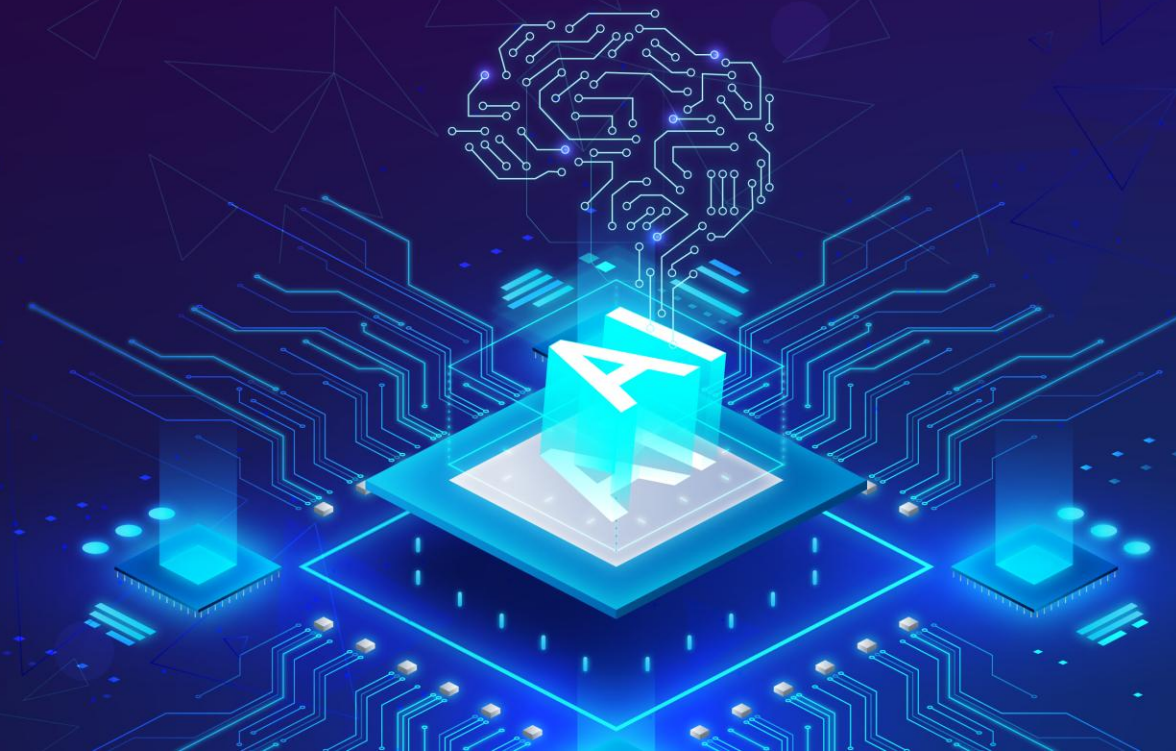
Tìm kiếm cục bộ

Biên soạn:

TS. Đỗ Tiến Dũng

Trình bày:

TS. Đỗ Tiến Dũng



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Giải thuật di truyền

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Từ Minh Phương. *Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo*. NXB Thông tin và truyền thông, 2016
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.